

晋迹·山西古建智能导览体 —— 软件创意设计文档（初稿）

状态：初稿（v0.1），按官网《软件创意设计文档》模板下达后对齐格式与章节。团队：待报名时填写
| 指导教师：待定（拟联系孙超利教授） 日期：2026-09-28

1. 需求分析

1.1 背景与痛点

山西是「中国古建筑博物馆」：现存元代以前木结构古建数量居全国之首（占全国八成以上，常引口径：山西现存古建筑约 2.8 万处，第三次全国文物普查登记数据、媒体广泛引用）。但来山西的游客普遍面临三难：

- 看不懂**——唐构、辽塔、金殿、悬塑，术语劝退，普通游客走马观花；
- 找不全**——精华古建散布各县乡，信息零散，攻略靠口口相传；
- 不敢信 AI**——普通大模型聊天机器人「直接作答」，年代数据张口就来，答错无从察觉（见 §6 对照实验）。

1.2 用户画像与典型场景

用户	特征	他会问什么	晋迹怎么答
① 黑神话玩家打卡党	追游戏取景地、拍照发圈	「黑神话在山西的取景地有哪些？」「应县木塔在哪拍剪影最好？」	检索知识库列出 9 处取景地，附年代与机位贴士
② 古建爱好者	懂一些、要深度	「南禅寺和佛光寺谁更早？」「山西还有哪些唐代木构？」	先查再答，年代精确到年号，附梁思成考察故事
③ 亲子家庭	要故事、要轻松	「给孩子讲讲晋祠有什么好玩的？」	检索+讲解，重点亮点、贴士，可一键语音播放

1.3 应用案例走查（以「黑神话玩家」为例，实测实录）

- 用户：「黑神话悟空在山西的取景地有哪些？」
- 晋迹工作流（实测工具调用序列）：
1. `search_attractions(query="黑神话取景地")` → 命中 9 处取景地条目；
2. 基于返回资料组织回答：列出云冈石窟、悬空寺、应县木塔、佛光寺、双林寺、崇福寺、

隰县小西天、玉皇庙、铁佛寺，附年代与看点； 3. 用户点「🔊 语音讲解」→ edge-tts 合成语音播报。

- 完整过程见 §6 与附录截图 docs/assets/jinji-workflow.png。

2. 设计思路

2.1 核心原则：先查再答

晋迹不是「套壳聊天」：大模型在回答前必须先调用工具、拿到本地知识库的真实资料，再组织语言。系统提示词明确约束：「知识库没有的信息要明确说明，不得编造年代、数据」。

2.2 Agent 工作流架构

用户提问 → 大模型判断 (deepseek-chat) → 调用工具 (检索/详情/规划)
→ 本地知识库返回真实资料 → 基于资料组织讲解 → 语音播报

架构图见 docs/assets/agent-arch.png。工具调用全程在 UI 的「🧠 智能体工作流 · N 次工具调用」面板可视化展示，评委可直接看到每次调用的工具名、参数与返回数据。

2.3 与普通大模型直答的本质区别

	普通 AI 直答	晋迹 (工具调用智能体)
资料来源	模型记忆，无外部约束	先查本地知识库，基于资料作答
编造风险	存在 (实测见 §6)	提示词+工具双约束，未收录明确说不知道
可解释性	无	每次调用可见 (工作流面板)
可更新性	换模型才变	知识库纯数据更新，零改代码

3. 功能模块

模块	功能	实现
知识库检索	按景点名/城市/区域/主题检索	<code>search_attractions</code> 工具 + 关键词/词元双通道检索 (<code>kb.py</code>)
景点详情	单景点年代、看点、贴士、来源	<code>get_attraction_detail</code> 工具
行程规划	按天数/城市/兴趣编排路线	<code>plan_itinerary</code> 工具: 5 条精选路线 + 任意组合动态编排
语音讲解	回答一键合成语音	edge-tts (缓存复用)
讲解深度分层	小白/进阶/硬核三档: 硬核含建筑形制术语、断代依据、学界争议	三套系统提示词 + HARDCORE 断代知识层 (16 处重点古建)
拍照识古建	上传照片 → 视觉识别形制 → 检索知识库 → 讲解	DeepSeek 多模态 + 检索词抽取 + 讲解管线
断代主题路线	按朝代演变编排: 唐→五代→宋→辽→金→元, 每节点附形制特征	断代路线预设, 讲解断代逻辑

附: 离线演示模式 (\$7)、数据来源字段 (\$5)。

差异化定位: 普通导览告诉你它「是什么」, 晋迹告诉你它「为什么是它」——硬核档能讲清「佛光寺东大殿为什么判定为唐构」(七铺作双杪双下昂、梁下墨书题记 857 年、梁思成 1937 年考据); 断代路线带你读「中国木构建筑的一千年」; 拍照识别让游客不需要懂术语, 拍一张就有据可依的讲解。

4. 工具平台介绍

项目	选型	说明
操作系统	Windows 11	开发与现场演示环境
语言	Python 3.14	语法简洁、生态成熟
界面框架	Streamlit 1.64.0	快速构建可交互 Web 演示
语音合成	edge-tts 7.2.8	免费、中文音色自然
大模型	DeepSeek (deepseek-chat, 官方 API)	全程国产大模型, 响应大赛国产化导向

5. 数据来源说明

- 知识库 35 处古建条目, 每条均带 `source` 字段, 标注为「全国重点文物保护单位名录」「世界文化遗产名录」或「景区公开资料」三类, 不虚标、不杜撰;

- 讲解时系统提示词要求重要结论注明来源（如「据全国重点文物保护单位名录」）；
- 数据治理承诺：知识库内容由公开资料整理并经人工校对，提交前逐条复核，存疑条目下架或标注；
- 扩展性：新增景点为纯数据操作（在 kb.py 增加一个字典条目），无需改动任何代码逻辑。

6. 智能体 vs 套壳 对照实验（真实证据）

实验设计：同一问题分别输入「普通大模型直答」（无知识库、无工具，DeepSeek 官方 API 裸调用）与「晋迹」（工具调用+知识库），记录真实输出。

问题：「介休后土庙建于哪一年？」

普通大模型直答（实测输出，截图 docs/assets/plain-llm-direct.png）：

「介休后土庙的始建年代没有确切记载，通常认为创建于**南朝宋孝武帝大明元年（457年）**，也有一说为北魏时期。现存建筑多为明洪武至正德年间重修或扩建.....」

⚠ 问题：介休地处今山西，457 年属北朝（北魏）辖区，「南朝宋」年号不适用于该地；且始建年代公开资料无确考，该说法无公开出处支持——典型幻觉（编得具体、有模有样、无法察觉）。

晋迹回答（实测输出，截图 docs/assets/jinji-workflow.png）：

「关于介休后土庙的始建年代，我的知识库暂时没有收录它的独立条目，因此无法给出确切的创建年份——涉及年代数据，我不能凭印象编造。可确定的相关信息：后土庙确为介休城内值得一看的古建.....建议以庙内碑刻或《介休县志》为准。」

同时工作流面板展示了 3 次真实工具调用（`get_attraction_detail` → 未命中 → 两次 `search_attractions` 放宽检索）。

结论：同一问题，直答模型给出貌似精确的错误年代；晋迹「查不到就明确说查不到」。这正是工具调用型智能体「有据可依」的核心价值。

（诚实说明：实验另测两题「铁佛寺彩塑作者」「应县净土寺朝代」，普通模型也答得较为克制，我们只选用真实发生的幻觉案例作为证据，不夸大。）

7. 离线演示模式设计

- 未配置 API Key 或断网时，应用自动进入**离线演示模式**：本地 MOCK 完整走完「判断→工具调用→知识库返回→回答」全流程，界面与真实模式一致；
- 意义：决赛现场网络不可控，离线模式保证**零网络风险**完成演示；也便于评委离线复现。

8. 运行与部署说明

- **本地一键启动**：双击 启动晋迹.bat （自动建虚拟环境、装依赖（国内镜像，失败自动切 uv）、启动并打开浏览器）；
- **公网部署**：代码仓库为 GitHub 私有仓库，可一键部署 Streamlit Community Cloud 获得公网链接（调用 DeepSeek API，密钥走云端 Secrets，不入库）；
- **⚠ 待办**：向指导老师确认 Web 类作品「软件安装包」一项的提交方式（大赛要求按 Android 口径，Web 作品通常交源码包+运行说明+在线链接）。

9. 社会价值

1. 降低文化门槛：让零基础游客也能看懂千年古建；
2. 知识数字化沉淀：知识库 schema 可复用至其他省份文物场景；
3. 呼应文旅融合政策与黑神话带动的山西文旅热，服务真实游客。

10. AI 使用声明与占比统计

- 开发辅助工具：DeepSeek 大模型（deepseek-chat 官方 API）+ AI 编程助手；
- 运行时模型：DeepSeek（deepseek-chat，官方 API）；
- 行数统计（实测，2026-09-28）：

模块	总行数	AI 生成行数	AI 占比
kb.py（知识库+检索+编排）	525	525	100%
agent.py（Agent 循环+工具）	200	200	100%
app.py（前端界面）	116	116	100%
config.py	26	26	100%
tools/（开发工具 3 个）	260	260	100%
test_smoke.py	25	25	100%
合计	1152	1152	100%

- **口径声明**：上表为「代码实现」口径（初稿由 AI 辅助生成，经人工逐行审校、修改与测试）。按大赛要求，以下内容**为人工 100% 主导**：作品选题与创意、功能设计、知识库内容设计与校对、工具定义、提示词设计、测试验收、文档撰写。

11. 三张官方截图规划（对应「会查资料/会排行程/会讲故事」）

1. 主界面：提问+结构化回答（展示讲解能力）；
2. workflow 面板展开状态（展示「智能体」证据，见 `docs/assets/jinji-workflow.png`）；
3. 行程规划输出+「🔊 语音讲解」按钮（展示规划与多模态）。

12. 常见问题（评委预判 Q&A）

1. **与 RAG 的区别？** 晋迹是「检索+规划+讲解」的完整工具调用闭环，工作流全程可视化；RAG 只是其中检索增强的一环。
2. **数据可靠性？** 本地知识库逐条带来源字段，系统提示词禁止编造（守则 1），查不到就明说。
3. **商业化路径？** 景区定制导览、博物馆讲解辅助、文旅小程序嵌入口。
4. **知识库只有 35 处会不会太少？** schema 可扩展
(name/aliases/city/era/tags/summary/highlights/tips/wukong/source)，新增景点是纯数据操作、零改代码，可持续扩充至全省甚至全国。

13. 现场演示三连脚本

侧边栏三个快捷提问依次演示（覆盖三个工具）：1. 「帮我规划晋北 2 日古建游」→ 行程规划工具；2. 「讲解应县木塔为什么千年不倒」→ 详情/检索工具；3. 「黑神话悟空在山西的取景地有哪些」→ 检索工具；中途点一次「🔊 语音讲解」。逐句讲稿见 `docs/视频讲稿.md`。